

Assignment #2: 语法练习

Updated: 2026-09-14 13:34 (GMT+8)

完成学生: 同学的姓名、院系 张择然 工学院

说明:

截止日期: 前三周作业统一于 9月29日 提交至 Canvas 平台。

内容要求: 每个题目包含: **解题思路** (可选)、**源代码**、**Accepted 截图**、**预估耗时** (可选)。

1. 题目

31197: Police Recruits

implementation, 800, <http://cs101.openjudge.cn/practice/31197/>

思路: 统计1出现之前, -1的个数; 以及: 招募警员之后, 他们处理不了的-1的个数, 全加起来

代码

```
n=int(input())
sigma=0
times=0
police=0
s=list(map(int,input().split()))
for i in s:
    if i== -1 and times==0:
        sigma+=1
    if i>1:
        times+=1
        police+=i
    if i== -1 and times!=0:
        if police>=1:
            police-=1
        else:
            sigma+=1
print(sigma)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#53167364提交状态

状态: Accepted

基本信

源代码

```
n=int(input())
sigma=0
times=0
police=0
s=list(map(int,input().split()))
for i in s:
    if i==1 and times==0:
        sigma+=1
    if i>=1:
        times+=1
        police+=i
    if i==1 and times!=0:
        if police>=1:
            police-=1
        else:
            sigma+=1
print(sigma)
```

是
提3
P
B
i
提交B

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

31183: 一道题搞懂输入

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31183/>

思路: 分类讨论

代码

```
mode=int(input())
if mode==1:
    s=input()
    print(s)
elif mode==2:
    x=int(input())
    print(x**2)
elif mode==3:
    l=list(input().split())
    print(*l[::-1])
elif mode==4:
    a,b=map(int,input().split())
    print(a+b,a*b)
elif mode==5:
    l=(list(map(int,input().split())))
    print(len(l),sum(l),max(l))
elif mode==6:
    sigma=0
    while True:
        n=input()
```

```
        if n=="END":
            break
        else:
            sigma+=int(n)
    print(sigma)
elif mode==7:
    n=int(input())
    result=[]
    for i in range(n):
        a,b=map(int,input().split())
        result.append(a+b)
    print(*result)
elif mode==8:
    l=list(map(str,input().split(",")))
    l.reverse()
    print(" ".join(l))
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n=int(input())
sigma=0
times=0
police=0
s=list(map(int,input().split()))
for i in s:
    if i==-1 and times==0:
        sigma+=1
    if i>=1:
        times+=1
        police+=i
    if i==-1 and times!=0:
        if police>=1:
            police-=1
        else:
            sigma+=1
print(sigma)
```

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

31184: 一道题搞懂输出

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31184/>

思路:

代码

```
mode=int(input())
if mode==1:
    s=int(input())
    print(abs(s))
elif mode==2:
    a,b,c=map(int,input().split())
    print(a+b,b+c,c+a)
elif mode==3:
    a,b,c=map(int,input().split())
    print(a+b)
    print(c+b)
    print(a+c)
elif mode==4:
    s=list(input().split())
    print("->".join(s))
elif mode==5:
    n=int(input())
    l=list(map(int,input().split()))
    for i in range(n):
        print(l[i],end="#")
elif mode==6:
    n=int(input())
    l=list(map(int,input().split()))
    l.sort()
    l.reverse()
    print(*l)
elif mode==7:
    a,b=map(int,input().split())
    print(f"{a}*{b}={a*b}")
elif mode==8:
    a,b=map(int,input().split())
    print(f"{a/b:.3f}")
elif mode==9:
    n=int(input())
    l=list(map(str,input().split()))
    print(",".join(l))#join只能用在字符串之间
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#53167572提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提](#)

状态: Accepted

源代码

```
mode=int(input())
if mode==1:
    s=int(input())
    print(abs(s))
elif mode==2:
    a,b,c=map(int,input().split())
    print(a+b,b+c,c+a)
elif mode==3:
    a,b,c=map(int,input().split())
    print(a+b)
    print(c+b)
    print(a+c)
elif mode==4:
    s=list(input().split())
    print(">".join(s))
elif mode==5:
    n=int(input())
    l=list(map(int,input().split()))
    for i in range(n):
        print(l[i],end="#")
elif mode==6:
    n=int(input())
    l=list(map(int,input().split()))
    l.sort()
    l.reverse()
    print(*l)
elif mode==7:
```

基本信息

#: 53167572
题目: 31184
提交人: 2600010972
内存: 3732kB
时间: 23ms
语言: Python3
提交时间: 2026-09-15 13:58:23

31198: Beautiful Matrix

implementation, 800, <http://cs101.openjudge.cn/practice/31198/>

思路:

计算1到中心位置的曼哈顿距离

代码

```
matrix=[]
for i in range(5):
    row=list(map(int,input().split()))
    matrix.append(row)
for i in range(5):
    for j in range(5):
        if matrix[i][j]==1:
            print(abs(i+1-3)+abs(j+1-3))
            break
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#53167599提交状态

状态: Accepted

源代码

```
matrix=[]
for i in range(5):
    row=list(map(int,input().split()))
    matrix.append(row)
for i in range(5):
    for j in range(5):
        if matrix[i][j]==1:
            print(abs(i+1-3)+abs(j+1-3))
            break
```

E02808: 校门外的树

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/pctbook/E02808/>

思路:

创建一个全是1的列表，砍掉哪里就把哪里变成-1，最后统计一的个数

代码

```
s=list(input().split())
l=int(s[0]);n=int(s[1])
room=[1]*(l+1)
negative=[]
for i in range(n):
    s=list(map(int,input().split()))
    negative.append(s)
for row in negative:
    for i in range(row[0],row[1]+1):
        if room[i]==-1:
            continue
        elif room[i]==1:
            room[i]*=-1
m=0
for i in room:
    if i==1:
        m+=1
print(m)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
s=list(input().split())
l=int(s[0]);n=int(s[1])
room=[1]*(l+1)
negative=[]
for i in range(n):
    s=list(map(int,input().split()))
    negative.append(s)
for row in negative:
    for i in range(row[0],row[1]+1):
        if room[i]==-1:
            continue
        elif room[i]==1:
            room[i]*=-1
m=0
for i in room:
    if i==1:
        m+=1
print(m)
```

M01922: Ride to School

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/pctbook/M01922/>

思路:

Charlie在这些人之中是最早到的,因此只需要计算其他人到达的最早时间即可 有抢跑的怎么办? 如果后面的全追不上,那就没影响。 如果抢跑的被追上,那说明Charlie追赶的速度比抢跑的人快,他也不会改变跟随方式 综上,抢跑的人对Charlie毫无影响。

代码

```
import math
result=[]
while True:
    n=int(input())
    if n==0:
        break
    else:
        sequence=[]
        arrive=[]
        for x in range(n):
            m=tuple(map(int,input().split()))
            if m[1]>=0:
                sequence.append(m)
                arrive.append(math.ceil(m[1]+4500*3.6/m[0]))
        result.append(min(arrive))
```

```
for i in result:
    print(i)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

基

源代码

```
import math
result=[]
while True:
    n=int(input())
    if n==0:
        break
    else:
        sequence=[]
        arrive=[]
        for x in range(n):
            m=tuple(map(int,input().split()))
            if m[1]>=0:
                sequence.append(m)
                arrive.append(math.ceil(m[1]+4500*3.6/m[0]))
        result.append(min(arrive))
for i in result:
    print(i)
```

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

"""写ceil (4500/ (speed/3.6)) 就WA, 写ceil (4500/speed*3.6) 就AC, 计算过程会影响精度?

原因: speed / 3.6 中, 3.6 在二进制中无法精确表示 (3.6 = 18/5 是有理数, 但二进制浮点不能精确存) 所以 speed / 3.6 先产生一个小误差 再做 4500 / ..., 这个误差被放大 而 4500 / speed 是两个整数相除, 相对更“干净”, 再乘 3.6, 误差传播较小"""

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单, 有否额外练习题目, 比如: OJ“计概2026fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

以下内容除了M约瑟夫问题以外, 全部AC

 移动零.py	2026/9/21 8:46
 圆和矩形是否有重叠.py	2026/9/21 8:10
 字符串的翻转度.py	2026/9/21 7:49
 学生数据统计分析.py	2026/9/17 9:08
 一道题搞懂内置排序函数.py	2026/9/17 8:25
 按照二进制下一个数排序.py	2026/9/17 8:00
 根据二进制下1的个数排序.py	2026/9/17 7:53
 the next round.py	2026/9/17 7:51
 M装箱问题.py	2026/9/21 9:52
 M约瑟夫问题.py	2026/9/21 9:35
 M末尾是1的质数个数.py	2026/9/19 21:27
 Mpell数列.py	2026/9/19 18:13
 M方便记忆的电话号码.py	2026/9/17 12:56
 病人排队.py	2026/9/17 7:45
 M01852: 蚂蚁.py	2026/9/16 19:11
 M反反复复.py	2026/9/16 18:47